2011 普通高等学校招生考试 (陕西卷文)

一、选择题

1. 设 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 是向量, 命题"若 $\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{b}$, 则 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$"的逆命题是 ( )

(A) 若 $\boldsymbol{a}\neq-\boldsymbol{b}$, 则 $|\boldsymbol{a}|\neq|\boldsymbol{b}|$　　(B) 若 $\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{b}$, 则 $|\boldsymbol{a}|\neq|\boldsymbol{b}|$

(C) 若 $|\boldsymbol{a}|\neq|\boldsymbol{b}|$, 则 $\boldsymbol{a}\neq-\boldsymbol{b}$　　(D) 若 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$, 则 $\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{b}$

2. 设抛物线的顶点在原点, 准线方程为 $x=-2$, 则抛物线的方程是 ( )

(A) $y^2=-8x$　　(B) $y^2=-4x$　　(C) $y^2=8x$　　(D) $y^2=4x$

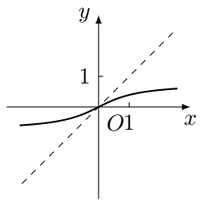
3. 设 $0<a<b$, 则下列不等式中正确的是 ( )

(A) $a<b<\sqrt{ab}<\dfrac{a+b}{2}$　　(B) $a<\sqrt{ab}<\dfrac{a+b}{2}<b$

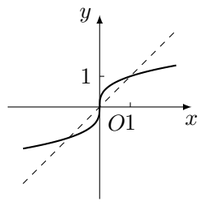
(C) $a<\sqrt{ab}<b<\dfrac{a+b}{2}$　　(D) $\sqrt{ab}<a<\dfrac{a+b}{2}<b$

4. 函数 $y=x^{\frac{1}{3}}$ 的图象是 ( )

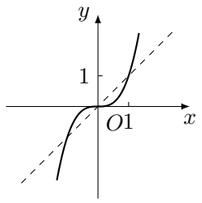
(A)



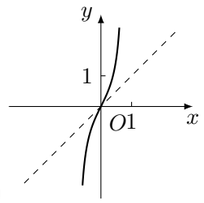
(B)



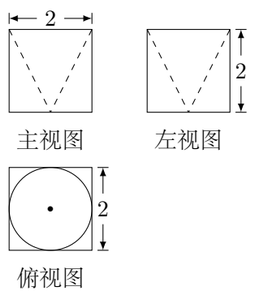
(C)



(D)



5. 某几何体的三视图如图所示, 则它的体积是 ( )



主视图　　左视图　　俯视图

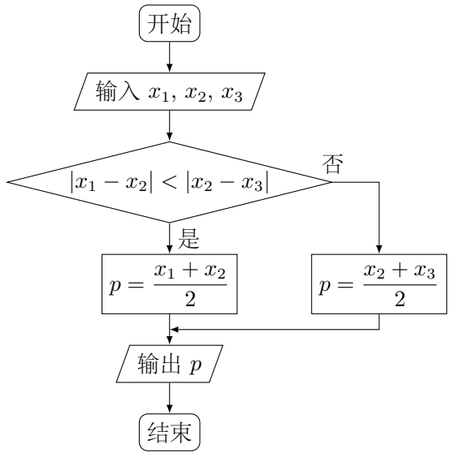
(A) $8-\dfrac{2\pi}{3}$　　(B) $8-\dfrac{\pi}{3}$　　(C) $8-2\pi$　　(D) $\dfrac{2\pi}{3}$

6. 方程 $|x|=\cos x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内 ( )

(A) 没有根　　(B) 有且仅有一个根

(C) 有且仅有两个根　　(D) 有无穷多个根

7. 下面的框图中, 当 $x_1=6$, $x_2=9$, $p=8.5$ 时, x_3 等于 ( )

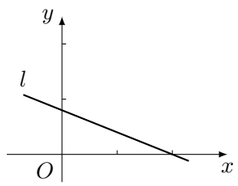


(A) 7　　(B) 8　　(C) 10　　(D) 11

8. 设集合 $M=\left\{y\,\middle|\,y=|\cos^2x-\sin^2x|,\ x\in\mathbf{R}\right\}$, $N=\left\{x\,\middle|\,\left|\dfrac{x}{\mathrm{i}}\right|<1,\ \mathrm{i}\text{ 为虚数单位},\ x\in\mathbf{R}\right\}$, 则 $M\cap N$ 为 ( )

(A) $(0,1)$　　(B) $(0,1]$　　(C) $[0,1)$　　(D) $[0,1]$

9. 设 (x_1,y_1), (x_2,y_2), $\cdots$, (x_n,y_n) 是变量 x 和 y 的 n 个样本点, 直线 l 是由这些样本点通过最小二乘法得到的线性回归直线 (如图), 以下结论中正确的是 ( )



(A) 直线 l 过点 $(\overline{x},\overline{y})$

(B) x 和 y 的相关系数为直线 l 的斜率

(C) x 和 y 的相关系数在 0 到 1 之间

(D) 当 n 为偶数时, 分布在 l 两侧的样本点的个数一定相同

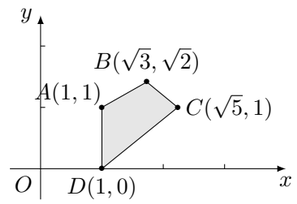
10. 植树节某班 20 名同学在一段直线公路一侧植树, 每人植一棵, 相邻两棵树相距 10 米, 开始时需将树苗集中放置在某一树坑旁边, 现将树坑从 1 到 20 依次编号, 为使各位同学从各自树坑前来领取树苗所走的路程总和最小, 树苗可以放置的两个最佳坑位的编号为 ( )

(A) 1 和 20　　(B) 9 和 10　　(C) 9 和 11　　(D) 10 和 11

二、填空题

11. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\lg x, & x>0,\\ 10^x, & x\leqslant 0,\end{cases}$ 则 $f(f(-2))=$_____.

12. 如图, 点 (x,y) 在四边形 $ABCD$ 内部和边界上运动, 那么 $2x-y$ 的最小值为_____.



13. 观察下列等式

$1=1$

$2+3+4=9$

$3+4+5+6+7=25$

$4+5+6+7+8+9+10=49$

$\cdots$

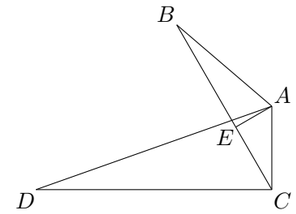
照此规律, 第五个等式应为_____.

14. 设 $n\in\mathbf{N}_+$, 一元二次方程 $x^2-4x+n=0$ 有整数根的充要条件是 $n=$_____.

15. 三选一.

【A】若不等式 $|x+1|+|x-2|\geqslant a$ 对任意 $x\in\mathbf{R}$ 恒成立, 则 a 的取值范围是_____.

【B】如图, $\angle B=\angle D$, $AE\perp BC$, $\angle ACD=90^\circ$, 且 $AB=6$, $AC=4$, $AD=12$, 则 $AE=$_____.



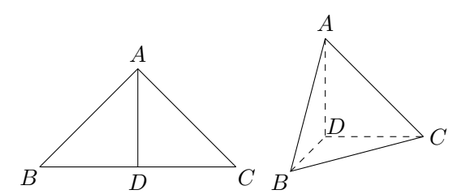
【C】直角坐标系 xOy 中, 以原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 设点 A, B 分别在曲线 C_1: $\begin{cases}x=3+\cos\theta,\\ y=\sin\theta,\end{cases}$ (θ 为参数) 和曲线 C_2: $\rho=1$ 上, 则 $|AB|$ 的最小值为_____.

三、解答题

16. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ABC=45^\circ$, $\angle BAC=90^\circ$, AD 是 BC 上的高, 沿 AD 把 $\triangle ABD$ 折起, 使 $\angle BDC=90^\circ$.

(1) 证明: 平面 $ADB\perp$ 平面 BDC;

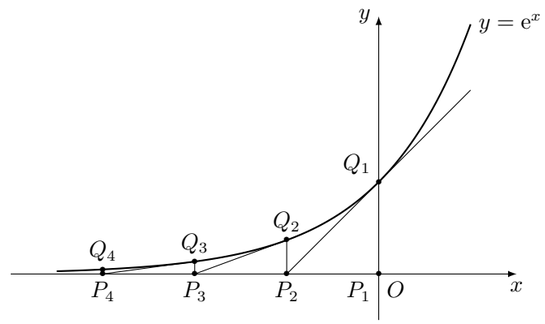
(2) 若 $BD=1$, 求三棱锥 $D-ABC$ 的表面积.



17. 设椭圆 C: $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 过点 $(0,4)$, 离心率为 $\dfrac{3}{5}$.
(1) 求 C 的方程;
(2) 求过点 $(3,0)$ 且斜率为 $\dfrac{4}{5}$ 的直线被 C 所截线段的中点坐标.

18. 叙述并证明余弦定理.

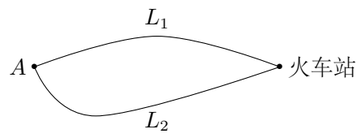
19. 如图, 从点 $P_1(0,0)$ 作 x 轴的垂线交曲线 $y=\mathrm{e}^x$ 于点 $Q_1(0,1)$, 曲线在 Q_1 点处的切线与 x 轴交于点 P_2, 再从 P_2 作 x 轴的垂线交曲线于点 Q_2, 依次重复上述过程得到一系列点: P_1, Q_1; P_2, Q_2; $\cdots$; P_n, Q_n, 记 P_k 点的坐标为 $(x_k,0)\ (k=1,\ 2,\ \cdots,\ n)$.
(1) 试求 x_k 与 x_{k-1} 的关系 $(2\leqslant k\leqslant n)$;
(2) 求 $|P_1Q_1|+|P_2Q_2|+|P_3Q_3|+\cdots+|P_nQ_n|$.



20. 如图, A 地到火车站共有两条路径 L_1 和 L_2, 现随机抽取 100 位从 A 地到达火车站的人进行调查, 调查结果如下:

所用时间 (分钟)	$10\sim20$	$20\sim30$	$30\sim40$	$40\sim50$	$50\sim60$
选择 L_1 的人数	6	12	18	12	12
选择 L_2 的人数	0	4	16	16	4

(1) 试估计 40 分钟内不能赶到火车站的概率;
(2) 分别求通过路径 L_1 和 L_2 所用时间落在上表中各时间段内的频率;
(3) 现甲、乙两人分别有 40 分钟和 50 分钟时间用于赶往火车站, 为了尽最大可能在允许的时间内赶到火车站, 试通过计算说明, 他们应如何选择各自的路径.



21. 设 $f(x)=\ln x$, $g(x)=f(x)+f'(x)$.
(1) 求 $g(x)$ 的单调区间和最小值;
(2) 讨论 $g(x)$ 与 $g\left(\dfrac{1}{x}\right)$ 的大小关系;
(3) 求 a 的取值范围, 使得 $g(a)-g(x)<\dfrac{1}{a}$ 对任意 $x>0$ 成立.